Estymacja — wzory

xsr średnia z próby, S z dzielnikiem n, $\hat{S}$ („S z daszkiem”) z dzielnikiem $n-1$, u_γ kwantyl $N(0;1)$, t_γ kwantyl t, Δ precyzja, Δ_0 dopuszczalna

Z TABLICY (obwiedzone)

$$\hat{S}^2 = \frac{n}{n-1}S^2 \qquad S^2 = \frac{n-1}{n}\hat{S}^2 \qquad \boxed{S = \sqrt{\frac{n-1}{n}}\,\hat{S}}$$

$$t_\gamma \frac{S}{\sqrt{n-1}} = \frac{t_\gamma \hat{S}\sqrt{\frac{n-1}{n}}}{\sqrt{n-1}} = \boxed{t_\gamma \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}} \text{ — wsk. precyzji } \Delta$$

Min. n: $\frac{t_\gamma \hat{S}}{\sqrt{n}} \le \Delta_0 \Rightarrow \sqrt{n} \ge \frac{t_\gamma \hat{S}}{\Delta_0} \Rightarrow \boxed{n \ge \frac{t_\gamma^2 \hat{S}^2}{\Delta_0^2}}$

Frakcja, losowanie bez zwracania (min. n):

$$\boxed{n \ge \left(\frac{1}{N} + \frac{\Delta_0^2 (N-1)}{\hat{p}(1-\hat{p})\, u_\gamma^2 N}\right)^{-1}}$$

PUNKTOWA 1 — dane z próby

„oszacuj średnią / wariancję / średni błąd szacunku” (lista liczb albo K i n)

$$\text{xsr} = \frac{1}{n}\sum x_i \qquad \hat{S}^2 = \frac{1}{n-1}\sum (x_i - \text{xsr})^2$$

$$\hat{D}(\text{xsr}) = \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} \qquad \hat{D}^2(\text{xsr}) = \frac{\hat{S}^2}{n}$$

frakcja: $\hat{p} = \frac{K}{n}$ $\qquad \hat{D}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

PUNKTOWA 2 — dane m, σ, n

„wartość oczekiwana, wariancja, obciążenie, MSE”

$$E(\text{xsr}) = m \qquad D^2(\text{xsr}) = \frac{\sigma^2}{n} \qquad D(\text{xsr}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$D^2(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

$U = T_n - \theta \qquad b = E(T_n) - \theta$

$\text{MSE} = E(U^2) = E(T_n-\theta)^2 = D^2(T_n) + b^2$

$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}$ (błąd średni szacunku)

$V = \frac{D(\text{xsr})}{m} \cdot 100\%$ (względny błąd)

bez zwracania: $D^2(\text{xsr}) = \frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{\sigma^2}{n}$

OBCIĄŻONY CZY NIE ($n-1$ czy n)

pytanie o obciążenie estymatora wariancji

$E(\hat{S}^2) = \sigma^2$ — dzielnik $n-1$, nieobciążony

$E(S^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$ — dzielnik n, obciążony, $b = -\frac{\sigma^2}{n}$

$E(\text{xsr}) = m,\ E(\hat{p}) = p$ — nieobciążone

PUNKTOWA 3 — minimalna liczebność

dopuszczalny średni błąd d, brak poziomu ufności

σ znane: $n \ge \frac{\sigma^2}{d^2}$ $\qquad$ σ nieznane: $n \ge \frac{\hat{S}^2}{d^2}$

frakcja: $n \ge \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{d^2}$ $\qquad$ p nieznane: $\hat{p} = 0{,}5$

zawsze w górę

PRZEDZIAŁ dla średniej m

jest poziom ufności γ; kwantyl rzędu $\frac{1+\gamma}{2}$ (95% → 0,975)

1 σ znane: $\quad \text{xsr} \pm u_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

2 σ nieznane, $n \ge 30$: $\quad \text{xsr} \pm u_\gamma \frac{S}{\sqrt{n}}$

3 σ nieznane, $n < 30$, rozkład normalny:

$$\text{xsr} \pm t_\gamma \frac{S}{\sqrt{n-1}} = \text{xsr} \pm t_\gamma \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}$$

$n < 30$ i brak rozkładu normalnego → nie da się.

PRZEDZIAŁ dla frakcji p

dane: K z n, poziom ufności γ

$$\hat{p} \pm u_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

bez zwracania z N: $\hat{p} \pm u_\gamma \sqrt{\frac{N-n}{(N-1)\,n}\,\hat{p}(1-\hat{p})}$

PRECYZJA — po każdym przedziale

„wyznacz wskaźnik precyzji i względny wskaźnik precyzji”

$\Delta = \frac{T_2 - T_1}{2}$ $\qquad \delta = \frac{\Delta}{\text{xsr}}$ (frakcja: $\frac{\Delta}{\hat{p}}$)

średnia: $\Delta = u_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ lub $t_\gamma \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}$

frakcja: $\Delta J = u_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

NIEZBĘDNA LICZEBNOŚĆ PRÓBY

jest γ i wymagane $\Delta \le \Delta_0$ („ile minimum”)

średnia, σ znane: $n \ge \frac{\sigma^2}{\Delta_0^2} u_\gamma^2$

średnia, σ nieznane: $n \ge \frac{\hat{S}^2}{\Delta_0^2} t_\gamma^2$

frakcja: $\Delta J = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\, u_\gamma \le \Delta_0 \Rightarrow \boxed{n \ge \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{\Delta_0^2}\, u_\gamma^2}$

frakcja bez zwracania: wzór z ramki u góry zawsze w górę

PRZEDZIAŁ dla wariancji σ^2 (rozkład normalny)

c_1, c_2: kwantyle χ^2_{n-1} rzędu $\frac{1+\gamma}{2}$ i $\frac{1-\gamma}{2}$

$$T_1 = \frac{(n-1)\hat{S}^2}{c_1} = \frac{nS^2}{c_1} \qquad T_2 = \frac{(n-1)\hat{S}^2}{c_2} = \frac{nS^2}{c_2}$$

duża próba:

$$T_1 = \frac{(n-1)\hat{S}^2}{n-1+u_\gamma\sqrt{2(n-1)}} \qquad T_2 = \frac{(n-1)\hat{S}^2}{n-1-u_\gamma\sqrt{2(n-1)}}$$

PRZEDZIAŁ dla korelacji ρ (rozkład normalny)

dane: współczynnik korelacji R z próby

duża próba: $R \pm u_\gamma \frac{1-R^2}{\sqrt{n}}$

mała próba (Fisher): $U_n = \frac{1}{2}\ln\frac{1+R}{1-R}$

$$A_{1n} = U_n - \frac{u_\gamma}{\sqrt{n-3}} \qquad A_{2n} = U_n + \frac{u_\gamma}{\sqrt{n-3}}$$

$$T_1 = \frac{e^{2A_{1n}}-1}{e^{2A_{1n}}+1} \qquad T_2 = \frac{e^{2A_{2n}}-1}{e^{2A_{2n}}+1}$$

KWANTYLE u_γ

γ	0,80	0,90	0,92	0,95	0,99
rząd	0,90	0,95	0,96	0,975	0,995
u_γ	1,2816	1,6449	1,7507	1,9600	2,5758

EXCEL (polskie nazwy)

`ŚREDNIA, WARIANCJA.PRÓBKI, ODCH.STANDARD.PRÓBKI, PIERWIASTEK, LICZ.JEŻELI, ZAOKR.W.GÓRĘ(x;0), WSP.KORELACJI, LN, EXP`

u_γ: `ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(rząd)`

t_γ: `ROZKŁ.T.ODWR.DS(1-γ;n-1)`

c_1, c_2: `ROZKŁ.CHI.ODWR(rząd;n-1)`, rzędy 0,975 i 0,025